* Rank 0 tensor.

$$[T]$$

$$T = \mathbb{T}_0^{(1)}$$

* Rank 1 tensor.

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & T_z \end{bmatrix}$$

$$T_z = \mathbb{T}_z^{(1)}$$

* Rank 2 tensor (s).

$$\begin{bmatrix} T_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & T_{xx} & 0 \\ 0 & 0 & T_{zz} \end{bmatrix}$$

$$T_{xx} = \mathbb{T}_0^{(1)} - \mathbb{T}_u^{(1)}$$
$$T_{zz} = \mathbb{T}_0^{(1)} + 2\mathbb{T}_u^{(1)}$$

* Rank 2 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} 0 & T_{xy} & 0 \\ -T_{xy} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xy} = \mathbb{M}_z^{(1)}$$

* Rank 3 tensor (ss).

$$\begin{bmatrix} T_{xxx} & T_{xxy} & T_{xxz} \\ -T_{xxx} & -T_{xxy} & T_{xxz} \\ 0 & 0 & T_{zzz} \\ 0 & T_{xxz} & 0 \\ T_{xxz} & 0 & 0 \\ T_{xxy} & -T_{xxx} & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xxx} = \mathbb{T}_{3c}^{(1)}$$
$$T_{xxy} = \mathbb{T}_{3s}^{(1)}$$
$$T_{xxz} = \mathbb{T}_z^{(1)} - \mathbb{T}_z^{\alpha(1)}$$
$$T_{zzz} = 3\mathbb{T}_z^{(1)} + 2\mathbb{T}_z^{\alpha(1)}$$

* Rank 3 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & T_{xxz} \\ 0 & 0 & T_{xxz} \\ 0 & 0 & 0 \\ T_{yzx} & -\frac{T_{xxz}}{2} & 0 \\ -\frac{T_{xxz}}{2} & -T_{yzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xxz} = 2\mathbb{T}_z^{(2)}$$
$$T_{yzx} = 3\mathbb{M}_u^{(1)}$$
$$\frac{T_{xxz}}{2} = \mathbb{T}_z^{(2)}$$

* Rank 3 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} T_{yzx} & T_{yzy} & 0 \\ -T_{yzy} & T_{yzx} & 0 \\ 0 & 0 & T_{xyz} \end{bmatrix}$$

$$T_{yzx} = \mathbb{M}_0^{(1)} - \mathbb{M}_u^{(2)}$$
$$T_{yzy} = \mathbb{T}_z^{(3)}$$
$$T_{xyz} = \mathbb{M}_0^{(1)} + 2\mathbb{M}_u^{(2)}$$

* Rank 4 tensor (sss).

$$\begin{bmatrix} T_{xxxx} & T_{xxyy} & T_{xxzz} & T_{xxyz} & T_{xxzx} & 0 \\ T_{xxyy} & T_{xxxx} & T_{xxzz} & -T_{xxyz} & -T_{xxzx} & 0 \\ T_{xxzz} & T_{xxzz} & T_{zzzz} & 0 & 0 & 0 \\ T_{xxyz} & -T_{xxyz} & 0 & T_{yzyz} & 0 & -T_{xxzx} \\ T_{xxzx} & -T_{xxzx} & 0 & 0 & T_{yzyz} & T_{xxyz} \\ 0 & 0 & 0 & -T_{xxzx} & T_{xxyz} & \frac{T_{xxxx}}{2} - \frac{T_{xxyy}}{2} \end{bmatrix}$$

$$T_{xxxx} = \mathbb{T}_0^{(1)} + 2\mathbb{T}_0^{(2)} + 3\mathbb{T}_{40}^{(1)} - 2\mathbb{T}_u^{(1)} - 4\mathbb{T}_u^{(2)}$$
$$T_{xxyy} = \mathbb{T}_0^{(1)} + \mathbb{T}_{40}^{(1)} - 2\mathbb{T}_u^{(1)}$$
$$T_{xxzz} = \mathbb{T}_0^{(1)} - 4\mathbb{T}_{40}^{(1)} + \mathbb{T}_u^{(1)}$$
$$T_{xxyz} = \mathbb{T}_{4s}^{(1)}$$
$$T_{xxzx} = \mathbb{T}_{4c}^{(1)}$$
$$T_{zzzz} = \mathbb{T}_0^{(1)} + 2\mathbb{T}_0^{(2)} + 8\mathbb{T}_{40}^{(1)} + 4\mathbb{T}_u^{(1)} + 8\mathbb{T}_u^{(2)}$$
$$T_{yzyz} = \mathbb{T}_0^{(2)} - 4\mathbb{T}_{40}^{(1)} + \mathbb{T}_u^{(2)}$$

* Rank 4 tensor (ssa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & T_{xxzz} & T_{xxyz} & T_{xxzx} & T_{xxxy} \\ 0 & 0 & T_{xxzz} & -T_{xxyz} & -T_{xxzx} & -T_{xxxy} \\ -T_{xxzz} & -T_{xxzz} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -T_{xxyz} & T_{xxyz} & 0 & 0 & T_{yzzx} & T_{xxzx} \\ -T_{xxzx} & T_{xxzx} & 0 & -T_{yzzx} & 0 & -T_{xxyz} \\ -T_{xxxy} & T_{xxxy} & 0 & -T_{xxzx} & T_{xxyz} & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xxzz} = 3\mathbb{T}_u^{(3)}$$
$$T_{xxyz} = 2\mathbb{M}_{3c}^{(1)}$$
$$T_{xxzx} = -2\mathbb{M}_{3s}^{(1)}$$
$$T_{xxxy} = 2\mathbb{M}_z^{(1)} - 2\mathbb{M}_z^{\alpha(1)}$$
$$T_{yzzx} = -\mathbb{M}_z^{(1)} - 4\mathbb{M}_z^{\alpha(1)}$$

* Rank 4 tensor (aas).

$$\begin{bmatrix} T_{yzyz} & 0 & 0 \\ 0 & T_{yzyz} & 0 \\ 0 & 0 & T_{xyxy} \end{bmatrix}$$

$$T_{yzyz} = \mathbb{T}_0^{(3)} - 2\mathbb{T}_u^{(4)}$$
$$T_{xyxy} = \mathbb{T}_0^{(3)} + 4\mathbb{T}_u^{(4)}$$

* Rank 4 tensor (aaa).

$$\begin{bmatrix} 0 & T_{yzzx} & 0 \\ -T_{yzzx} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{yzzx} = -\mathbb{M}_{z}^{(2)}$$

* Rank 4 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} T_{xxyz} & T_{xxzx} & T_{xxxy} \\ -T_{xxyz} & -T_{xxzx} & T_{xxxy} \\ 0 & 0 & T_{zzxy} \\ T_{yzyz} & T_{yzzx} & 0 \\ T_{yzzx} & -T_{yzyz} & 0 \\ T_{xxzx} & -T_{xxyz} & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xxyz} = \mathbb{M}_{3c}^{(2)}$$
$$T_{xxzx} = \mathbb{M}_{3s}^{(2)}$$
$$T_{xxxy} = \mathbb{M}_{z}^{(3)} - \mathbb{M}_{z}^{\alpha(2)}$$
$$T_{zzxy} = \mathbb{M}_{z}^{(3)} + 2\mathbb{M}_{z}^{(4)} + 2\mathbb{M}_{z}^{\alpha(2)}$$
$$T_{yzyz} = -3\mathbb{T}_{u}^{(5)}$$
$$T_{yzzx} = \mathbb{M}_{z}^{(4)} - \mathbb{M}_{z}^{\alpha(2)}$$

* Rank 4 tensor (as).

$$\begin{bmatrix} T_{yzxx} & -T_{yzxx} & 0 & T_{yzyz} & T_{yzzx} & T_{yzxy} \\ T_{yzxy} & -T_{yzxy} & 0 & T_{yzzx} & -T_{yzyz} & -T_{yzxx} \\ T_{xyxx} & T_{xyxx} & T_{xyzz} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{yzxx} = \mathbb{M}_{3c}^{(3)}$$
$$T_{yzyz} = -3\mathbb{T}_{u}^{(6)}$$
$$T_{yzzx} = \mathbb{M}_{z}^{(6)} - \mathbb{M}_{z}^{\alpha(3)}$$
$$T_{yzxy} = \mathbb{M}_{3s}^{(3)}$$
$$T_{xyxx} = \mathbb{M}_{z}^{(5)} - \mathbb{M}_{z}^{\alpha(3)}$$
$$T_{xyzz} = \mathbb{M}_{z}^{(5)} + 2\mathbb{M}_{z}^{(6)} + 2\mathbb{M}_{z}^{\alpha(3)}$$

* Rank 4 tensor (s).

$$\begin{bmatrix} T_{xxxx} & T_{xxyy} & T_{xxzz} & T_{xxyz} & T_{xxzx} & T_{xxxy} & T_{xxzy} & T_{xxxz} & T_{xxyx} \\ T_{xxyy} & T_{xxxx} & T_{xxzz} & -T_{xxyz} & -T_{xxzx} & -T_{xxyx} & -T_{xxzy} & -T_{xxxz} & -T_{xxxy} \\ T_{zzxx} & T_{zzxx} & T_{zzzz} & 0 & 0 & T_{zzxy} & 0 & 0 & -T_{zzxy} \\ T_{yzxx} & -T_{yzxx} & 0 & T_{yzyz} & T_{yzzx} & T_{yzxy} & T_{yzzy} & T_{yzxz} & T_{yzxy} \\ -T_{yzxy} & T_{yzxy} & 0 & -T_{yzxz} & T_{yzzy} & T_{yzxx} & -T_{yzzx} & T_{yzyz} & T_{yzxx} \\ -\frac{T_{xxxy}}{2} - \frac{T_{xxyx}}{2} & \frac{T_{xxxy}}{2} + \frac{T_{xxyx}}{2} & 0 & -T_{xxxz} & T_{xxzy} & \frac{T_{xxxx}}{2} - \frac{T_{xxyy}}{2} & -T_{xxzx} & T_{xxyz} & \frac{T_{xxxx}}{2} - \frac{T_{xxyy}}{2} \end{bmatrix}$$

$$
\begin{aligned}
T_{xxxx} &= \mathbb{T}_0^{(1)} + 2\mathbb{T}_0^{(2)} + 3\mathbb{T}_{40}^{(1)} - 2\mathbb{T}_u^{(1)} - 4\mathbb{T}_u^{(2)} \\
T_{xxyy} &= \mathbb{T}_0^{(1)} + \mathbb{T}_{40}^{(1)} - 2\mathbb{T}_u^{(1)} \\
T_{xxzz} &= \mathbb{T}_0^{(1)} - 4\mathbb{T}_{40}^{(1)} + \mathbb{T}_u^{(1)} + 3\mathbb{T}_u^{(3)} \\
T_{xxyz} &= 2\mathbb{M}_{3c}^{(1)} + \mathbb{M}_{3c}^{(2)} + \mathbb{T}_{4s}^{(1)} \\
T_{xxzx} &= -2\mathbb{M}_{3s}^{(1)} + \mathbb{M}_{3s}^{(2)} + \mathbb{T}_{4c}^{(1)} \\
T_{xxxy} &= 2\mathbb{M}_z^{(1)} + \mathbb{M}_z^{(3)} - 2\mathbb{M}_z^{\alpha(1)} - \mathbb{M}_z^{\alpha(2)} \\
T_{xxzy} &= 2\mathbb{M}_{3c}^{(1)} - \mathbb{M}_{3c}^{(2)} + \mathbb{T}_{4s}^{(1)} \\
T_{xxxz} &= -2\mathbb{M}_{3s}^{(1)} - \mathbb{M}_{3s}^{(2)} + \mathbb{T}_{4c}^{(1)} \\
T_{xxyx} &= 2\mathbb{M}_z^{(1)} - \mathbb{M}_z^{(3)} - 2\mathbb{M}_z^{\alpha(1)} + \mathbb{M}_z^{\alpha(2)} \\
T_{zzxx} &= \mathbb{T}_0^{(1)} - 4\mathbb{T}_{40}^{(1)} + \mathbb{T}_u^{(1)} - 3\mathbb{T}_u^{(3)} \\
T_{zzzz} &= \mathbb{T}_0^{(1)} + 2\mathbb{T}_0^{(2)} + 8\mathbb{T}_{40}^{(1)} + 4\mathbb{T}_u^{(1)} + 8\mathbb{T}_u^{(2)} \\
T_{zzxy} &= \mathbb{M}_z^{(3)} + 2\mathbb{M}_z^{(4)} + 2\mathbb{M}_z^{\alpha(2)} \\
T_{yzxx} &= -2\mathbb{M}_{3c}^{(1)} + \mathbb{T}_{4s}^{(1)} \\
T_{yzyz} &= \mathbb{T}_0^{(2)} - 4\mathbb{T}_{40}^{(1)} + \mathbb{T}_u^{(2)} - 3\mathbb{T}_u^{(5)} \\
T_{yzzx} &= -\mathbb{M}_z^{(1)} + \mathbb{M}_z^{(4)} - 4\mathbb{M}_z^{\alpha(1)} - \mathbb{M}_z^{\alpha(2)} \\
T_{yzxy} &= -2\mathbb{M}_{3s}^{(1)} - \mathbb{T}_{4c}^{(1)} \\
T_{yzzy} &= \mathbb{T}_0^{(2)} - 4\mathbb{T}_{40}^{(1)} + \mathbb{T}_u^{(2)} + 3\mathbb{T}_u^{(5)} \\
T_{yzxz} &= -\mathbb{M}_z^{(1)} - \mathbb{M}_z^{(4)} - 4\mathbb{M}_z^{\alpha(1)} + \mathbb{M}_z^{\alpha(2)}
\end{aligned}
$$

* Rank 4 tensor (a).

$$
\begin{bmatrix}
T_{yzxx} & -T_{yzxx} & 0 & T_{yzyz} & T_{yzzx} & T_{yzxy} & T_{yzzy} & T_{yzxz} & T_{yzxy} \\
T_{yzxy} & -T_{yzxy} & 0 & T_{yzxz} & -T_{yzzy} & -T_{yzxx} & T_{yzzx} & -T_{yzyz} & -T_{yzxx} \\
T_{xyxx} & T_{xyxx} & T_{xyzz} & 0 & 0 & T_{xyxy} & 0 & 0 & -T_{xyxy}
\end{bmatrix}
$$

$$
\begin{aligned}
T_{yzxx} &= \mathbb{M}_{3c}^{(3)} \\
T_{yzyz} &= \mathbb{T}_0^{(3)} - 2\mathbb{T}_u^{(4)} - 3\mathbb{T}_u^{(6)} \\
T_{yzzx} &= -\mathbb{M}_z^{(2)} + \mathbb{M}_z^{(6)} - \mathbb{M}_z^{\alpha(3)} \\
T_{yzxy} &= \mathbb{M}_{3s}^{(3)} \\
T_{yzzy} &= -\mathbb{T}_0^{(3)} + 2\mathbb{T}_u^{(4)} - 3\mathbb{T}_u^{(6)} \\
T_{yzxz} &= \mathbb{M}_z^{(2)} + \mathbb{M}_z^{(6)} - \mathbb{M}_z^{\alpha(3)} \\
T_{xyxx} &= \mathbb{M}_z^{(5)} - \mathbb{M}_z^{\alpha(3)} \\
T_{xyzz} &= \mathbb{M}_z^{(5)} + 2\mathbb{M}_z^{(6)} + 2\mathbb{M}_z^{\alpha(3)} \\
T_{xyxy} &= \mathbb{T}_0^{(3)} + 4\mathbb{T}_u^{(4)}
\end{aligned}
$$

* Rank 4 tensor (t).

$$
\begin{bmatrix}
T_{xxxx} & 0 & T_{xxxz} \\
0 & T_{xxxx} & T_{yyyz} \\
0 & 0 & T_{zzzz} \\
-T_{xxxz} & T_{yyyz} & T_{yyzz} \\
T_{zzxx} & 0 & 0 \\
0 & T_{xxyy} & -T_{yyyz} \\
0 & T_{yzzy} & 0 \\
T_{xxxz} & -T_{yyyz} & -\frac{T_{xxxx}}{2} + \frac{3T_{xxyy}}{2} + T_{yyzz} - T_{yzzy} + T_{zzxx} \\
\frac{T_{xxxx}}{2} - \frac{T_{xxyy}}{2} & 0 & -T_{xxxz} \\
-T_{yyyz} & -T_{xxxz} & 0
\end{bmatrix}
$$

$$T_{xxxx} = 3\mathbb{T}_0^{(1)} + 3\mathbb{T}_{40}^{(1)} - 2\mathbb{T}_u^{(1)} - 4\mathbb{T}_u^{(2)}$$
$$T_{xxxz} = \mathbb{T}_{4c}^{(1)}$$
$$T_{yyyz} = -\mathbb{T}_{4s}^{(1)}$$
$$T_{zzzz} = 3\mathbb{T}_0^{(1)} + 8\mathbb{T}_{40}^{(1)} + 4\mathbb{T}_u^{(1)} + 8\mathbb{T}_u^{(2)}$$
$$T_{yyzz} = \mathbb{T}_0^{(1)} - 4\mathbb{T}_{40}^{(1)} + \mathbb{T}_u^{(1)} + 3\mathbb{T}_u^{(3)}$$
$$T_{zzxx} = \mathbb{T}_0^{(1)} - 4\mathbb{T}_{40}^{(1)} + \mathbb{T}_u^{(1)} - 3\mathbb{T}_u^{(3)}$$
$$T_{xxyy} = \mathbb{T}_0^{(1)} + \mathbb{T}_{40}^{(1)} - 2\mathbb{T}_u^{(1)}$$
$$T_{yzzy} = \mathbb{T}_0^{(1)} - 4\mathbb{T}_{40}^{(1)} + \mathbb{T}_u^{(2)} + 3\mathbb{T}_u^{(5)}$$